

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»**

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной
инженерии

_____ С. Л. Макаров

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов

«__» _____ 2025 г.

USB Менеджер Паролей

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ232

_____ / С. А. Чубий /

«__» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1-ЛЮ

USB Менеджер Паролей

Техническое задание

RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1

Листов 13

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. Наименование программы	3
1.2. Краткая характеристика области применения программы	3
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	4
2.1. Документ(ы), на основании которых ведется разработка	4
2.2. Наименование темы разработки	4
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
3.1. Функциональное назначение	5
3.2. Эксплуатационное назначение	5
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
4.1. Требования к функциональным характеристикам	6
4.2. Требования к надежности	7
4.3. Условия эксплуатации	7
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	8
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	8
4.6. Требования к маркировке и упаковке	9
4.7. Требования к транспортированию и хранению	9
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
5.1. Состав программной документации	10
5.2. Специальные требования к программной документации	10
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	11
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	12
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	12
7.2. Сроки разработки и исполнители	12
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	14
8.1. Виды испытаний	14
8.2. Общие требования к приемке работы	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы — «USB Менеджер Паролей»

Наименование программы на английском языке — «USB Password Manager»

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«USB Менеджер Паролей» — это система из:

- USB-устройства,
- программного обеспечения для данного устройства,
- программного обеспечения для персонального компьютера для работы с данным устройством (драйвера).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ**2.1. Документ(ы), на основании которых ведется разработка**

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «USB Менеджер Паролей».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программная система позволяет пользователю:

- удобно хранить и переносить пароли и приватные ключи на небольшом USB устройстве, размером с флешку;
- безопасно использовать их на потенциально небезопасных, содержащих вирусы компьютерах;
- производить некоторые криптографические операции с паролями и ключами без передачи оных в память компьютера.

3.2. Эксплуатационное назначение

Продукт состоит из:

- схемы USB-устройства,
- программного обеспечения для USB-устройства;
- программы-драйвера для персонального компьютера с операционной системой Linux.

Целевой аудиторией являются люди, которым часто приходится взаимодействовать с «чужими» компьютерами (например, корпоративными или университетскими). В первую очередь под эту категорию попадают:

- офисные работники,
- преподаватели,
- студенты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Программная система должна реализовывать следующий набор функций:

- **Запись нового ключа**

Позволяет добавить новый ключ одного из допустимых типов в память устройства.

Пользователь указывает:

- имя ключа,
- типа ключа,
- данные (содержимое) ключа,
- пароля для ключа.

Допустимые типы ключа:

- произвольные байты/ текст (в этом формате можно хранить обычные пароли),
- chacha20poly1305 симметричный ключ,
- k256 асимметричный ключ.

Для разных ключей пользователь может задать разные пароли.

Данные ключа будет храниться на устройстве в зашифрованном виде. Имя ключа **не** шифруется.

- **Генерация нового ключа**

Позволяет случайно сгенерировать новый ключ одного из допустимых типов.

Операция схожа с операцией создания нового ключа, но ключ генерируется случайно, а не вводится вручную пользователем.

Ключ генерируется на самом устройстве и на компьютер не попадает.

- **Получение списка ключей**

Позволяет получить список всех ключей, записанных на устройстве.

Будет показана только открытая информация о ключах. Ввод пароля не требуется.

- **Получение ключа**

Позволяет получить всю (в том числе зашифрованную) информацию о ключе.

Требует ввода пароля.

- **Симметричное шифрование данных**

Позволяет зашифровать произвольные данные ключом, хранимым на USB-устройстве.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Требует ввода пароля от ключа.

Можно использовать только chacha20poly1305-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве – на компьютер ключ не попадает.

- **Симметричное дешифрование данных**

Позволяет дешифровать ранее зашифрованные данные ключом, хранимым на USB-устройстве.

Требует ввода пароля от ключа.

Можно использовать только chacha20poly1305-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве – на компьютер ключ не попадает.

- **Асимметричная подпись данных**

Позволяет подписать произвольные данные ключом, хранимым на USB-устройстве.

Требует ввода пароля от ключа.

Можно использовать только k256-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве – на компьютер ключ не попадает.

- **Проверка асимметричной подписи данных**

Позволяет верифицировать подписанные данные.

Можно использовать только k256-ключи.

Все вычисления производятся исключительно на устройстве – на компьютер ключ не попадает.

Подробнее о наборе и способе выполнения операций можно прочитать в TODO.

4.2. Требования к надежности

Программное обеспечение **не** должно аварийно завершаться ни при каких действиях пользователя. Устройство не должно достигать невалидного состояния ни при каких действиях пользователя. О произошедших ошибках система должна сообщать оператору в текстовом виде.

Все чувствительные данные должны храниться в памяти устройства в зашифрованном виде. При выполнении операций симметричного шифрования и дешифрования, а также операции асимметричной подписи, все вычислительные операции должны проводиться на USB-устройстве, а ключ не должен покидать USB-устройства и оказываться на потенциально небезопасном компьютере.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Требований к климатическим условиям совпадают с требованиями к климатическим условиям компонентов схемы USB-устройства и компьютера.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Обслуживание не требуется.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Работа с программной системой производится одним человеком, обладающим базовыми навыками работы с компьютером.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Для максимально качественной работы системы установлены следующие требования к компьютеру:

- Операционная система Linux
- 8Гб оперативной памяти
- 128Гб памяти на HDD или SSD
- Мышь, клавиатура, монитор

Также:

- USB-устройство должно быть собрано в соответствии со схемой
- На USB-устройство должна быть загружена прошивка
- На USB-устройство должна быть подключено к исправному USB-порту компьютера
- На компьютер должна быть установлена программа-драйвер

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходные коды программ должны быть написаны на языке программирования Rust.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Для максимально качественной работы системы установлены следующие требования к компьютеру:

- Операционная система Linux
- 8Гб оперативной памяти
- 128Гб памяти на HDD или SSD
- Мышь, клавиатура, монитор

Также:

- USB-устройство должно быть собрано в соответствии со схемой
- На USB-устройство должна быть загружена прошивка

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- На USB-устройство должна быть подключено к исправному USB-порту компьютера
- На компьютер должна быть установлена программа-драйвер

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программный продукт состоит из трех компонентов:

- электрической схемы USB-устройства,
- программного обеспечения для данного устройства,
- программного обеспечения для персонального компьютера для работы с данным устройством (драйвера).

Электрическая схема поставляется в виде электронного документа для дальнейшего использования при сборке устройства.

Программное обеспечения для устройства поставляется в виде бинарного файла для дальнейшей загрузки в память устройства.

Программа-драйвер поставляется в виде бинарного файла и требует установки.

Требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка и хранение программного продукта возможна на любом электронном носителе информации, как то:

- USB-накопителе;
- съемном HDD диске;
- съемном SSD диске;
- компакт-диске;
- дискете;
- облачном хранилище.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

- «USB Password Manager». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);
- «USB Password Manager». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);
- «USB Password Manager». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);
- «USB Password Manager». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79);
- «USB Password Manager». Текст программы. (ГОСТ 19.401-78).

5.2. Специальные требования к программной документации

Программная документация должна включать в себя перечисленные документы и соответствовать указанным ГОСТ.

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация сдается в виде набора электронных документов в формате .pdf. Программа передается через GitHub-репозиторий. Более подробная информация содержится в ref.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В рамках данной работы расчёт экономической эффективности не предусмотрен.

Использование разрабатываемого программной системы:

- облегчит и сделает более безопасным процесс переноса и хранения секретных данных пользователя (паролей/ приватных ключей/ ...);
- облегчит и сделает более безопасным использование секретных данных пользователя (паролей/ приватных ключей/ ...) на «общественных» (например, корпоративных или университетских) компьютерах.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки программы	- Постановка задачи. - Сбор исходных материалов.
	Научно-исследовательские работы	- Предварительный выбор методов решения задач. - Определение требований к техническим средствам.
	Разработка и утверждение технического задания	- Определение требований к программе. - Определение стадий и этапов разработки программы и программной документации. - Выбор языков программирования. - Согласование и утверждение технического задания.
Рабочий проект	Разработка программной системы.	- Написание и отладка программного кода. - Разработка и отладка электрической схемы.
	Разработка программной документации	Разработка документации по ГОСТу 19.101-77.
	Испытания программной системы	- Проведение предварительных испытаний. - Корректировка программного кода, электрической схемы и документации по результатам испытаний.
Внедрение	Подготовка и передача программы	- Подготовка программного кода, электрической схемы и программной документации для презентации и защиты. - Защита программного продукта комиссии.

Таблица 1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

7.2. Сроки разработки и исполнители

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнитель — Чубий Савва Андреевич, студент ПИ ФКН НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в неё функций, а также визуальная проверка интерфейса.

Функциональное тестирование осуществляется в соответствии с документом « «USB Менеджер Паролей». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)».

8.2. Общие требования к приемке работы

Программная система будет считаться рабочей при выполнении ей функций, указанных в данном документе, в условиях, указанных в данном документе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата